전통시장 정보 및 관리 플랫폼 T-market

팀 원 : 김민균, 윤신혜, 최칠규
지도교수 : 이재기

요약

단순한 시장의 의미가 아닌 전통 문화가 녹아있는 전통시장의 기능이 대형 할인점의 등장으로 쇠퇴하고 있다. 이러한 전통시장의 여러 가지 문제점 중 온라인 홍보수단 및 정보의 부재를 극복하기 위해 T-market을 개발하였다. T-market은 소비자가 시장과 가게 및 상품 정보를 얻을 수 있고, 원하는 시장이나 가게 또는 상품을 즐겨찾기로 추가할 수 있으며, 게시판을 이용하여 상인과 소통이 가능하다. 또한, 관리자는 권한에 따라 시장, 가게, 상품, 게시판을 관리할 수 있다. T-market을 이용함으로써 전통시장의 경쟁력을 향상시켜 전통시장의 활성화에 기여하고자 한다.

1. 서론

전통시장은 생활권 중심으로 형성되어 있어 지역사회 커뮤니티의 중심으로 대표적인 소비와 소통의 공간이다. 지역에서 생산된 농수축산물과 특산품 등을 판매하여 지역 경제 활성화에 이바지하며, 대형할인점과는 달리 가격 흥정, 덤 등의 우리나라 특유의 정과 친숙함이 있는 곳이다. 도시의 형성과 발전에 영향을 받으며 성장하여 대부분 도심과의 친밀도가 높고 개발 잠재력이 크며 입지적으로 매우 유리한 위치에 자리잡고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 전통시장 활성화는 단지 시장 뿐 아니라 도심에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다는 점에서 중요하다. 하지만 대형 할인점보다 낙후된 시설과 열악한 환경, 비효율적인 운영, 마케팅 능력의 부족 등의 약점으로 전통시장이 쇠퇴하고 있다.

이를 해결하고 전통시장의 진흥을 위해 정부는 2010년 6월 8일에 시행한 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법을 제정하고 전통시장을 꺼리는 요소들 중 편의시설의 부족, 비위생적 시설을 개선하기 위해 노력하고 있다.

2. 전통시장 현황 및 문제점

2018년 식품소비행태조사 결과발표대회에서 공개된 자료[1]에 따르면, 대형 할인점과 SSM의 비중은 지속적으로 증가하고 있지만, 전통시장의 경우 감소하고 있다 (그림 1).

주 구입 장소로 전통시장을 선택한 연령대는 30대 이하 2.5%, 40대 6.2%, 50대 15.0%, 60대 이상이 33.8%로 노년층이 주로 사용하는 것으로 조사되었다. 이 중 60대 이상의 재래시장 구입 비중은 2015년 51.2%, 2016년 49.4%, 2017년 42.2%, 2018년 33.8%로 크게 감소하였다.

그림 1. 식품 주 구입 장소 추이

전통시장 소비자대상 설문조사 결과를 보면, 홈페이지를 통해 얻는 정보는 약 6%에 불과하며, 전통시장에서 가장 불편한 점으로는 정찰제와 편의시설의 부족(약 30%), 위생상태(21%), 품질(19%)로 조사되었다. 전통시장 홈페이지 활용도는 사용하지 않음이 68%로 매우 높으며, 별로 사용하지 않음(20%), 가끔 사용한다(10%), 자주 사용한다(2%) 순으로 조사되었다. 전통시장 홈페이지에서 필요하다고 생각되는 메뉴로는 판매물품 목록이 46%, 유통경로가 37%, 행사게시판이 11%, 온라인 결제가 6%로 조사되었으며, 모바일 웹 서비스의 필요성은 매우 그렇다와 그렇다를 합쳐 44%로 조사되었다

2018년 8월 기준 부산광역시 전통시장의 개수는 아파트 상가 포함 시 217개가 있다[3]. 이 중 시장 자체적으로 홈페이지를 운영하는 곳은 10곳 내외이며, 서구, 금정구, 수영구 내 전통시장의 홈페이지는 각 구청에서 통합 관리하고 있다. 나머지 200여개의 시장은 홈페이지가 존재하지 않는 상태이다. 네이버 모두와 같은 일부 사이트는 업종별로 홈페이지를 만들 수 있는 템플릿을 제공하지만, 사용자가 직접 모든 것을 관리하여야 하는 불편함이 있다. 이에 따라서, 전통시장의 문제점 중 하나인 홍보 수단 부족 및 판매물품 등의 정보를 직접 관리할 수 있도록 틀을 제공하고자 한다.

3. 개발환경 및 플랫폼 구성

3.1. 전체 개발 환경

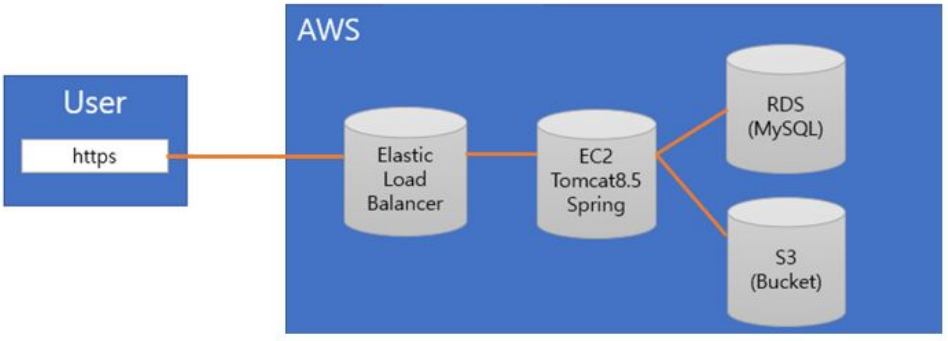

그림 2. 서버 운영 환경

서버 운영 환경은 그림 2와 같다. T-market의 개발을 위해 Java 언어를 사용하였으며, 그림3을 살펴보면 백엔드 환경은 Spring Framework 4.3.19 버전을 사용하고, 프론트엔드 환경으로 Bootstrap 3.3.7, JQuery 1.11 버전을 사용하였다. 웹 서버 운영 환경은 Amazon Lightsail Instance를 활용하였다.

Spring Framework는 MVC 디자인 패턴을 사용하며, 의존성 주입 및 제어 역전 기능을 가지고 있어 개발자가 인스턴스 관리를 할 필요가 없다. 페이지별 접근권한 관리를 위해 Spring Security를 사용하여 권한없는 사용자의 접근을 방지하였다.

이미지 저장 서버로 Amazon S3를 사용하였다. Amazon S3은 객체 키 단위로 파일 업로드 및 다운로드를 할 수 있는 저장소(Bucket)이다.

데이터베이스는 MySQL 5.6.39를 사용하였다. Spring Framework에서 데이터 베이스와 MySQL의 연동을 위해 MyBatis 3을 사용하였다. MyBatis는 SQL 구문을 XML 파일 또는 Java로 관리 할 수 있으며, 동적 SQL을 지원한다.

현재 위치와 시장의 위치를 표시하기 위해 네이버 지도 API를 활용하였다. 네이버 지도 API 사용을 위해 그림7에서 볼 수 있는 CloudFlare DNS 서비스를 이용하여 HTTPS 인증하였다. 회원 인증, 아이디 찾기, 비밀번호 재설정, 승인 및 거부 결과 수신을 위해 Apache MailSender API를 사용하였다.

3.2. 구성

T-market의 구성은 그림4와 같다.

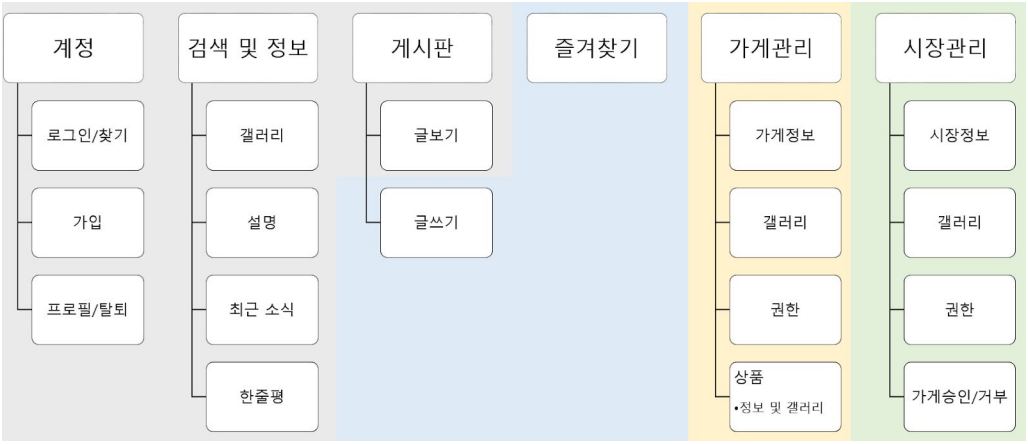

그림 4. T-market 구성도

상인은 가게 정보를 등록하여 승인을 받은 후 가게에 대한 정보를 관리할 수 있다. 관리 가능한 정보로는 가게의 설명, 상세정보(주소, 운영시간, 설명, 갤러리 등)이 있으며, 특정 사용자에게 가게 정보 또는 게시판, 상품 관리 권한을 부여할 수 있다. 시장 관리자는 시장의 상세정보, 시장 전체의 게시판의 관리가 가능하다. 시장 관리자 또한 특정 회원에게 시장 정보, 게시판 관리, 승인·거부 권한을 부여 할 수 있다.

4. 구현내용

4.1. 메인 페이지

메인 페이지는 그림 5와 같다. T-market에 등록된 시장·가게·상품과 즐겨찾기 갯수를 보여주며, 위치 정보를 얻을 수 있다면 현재 위치에서 가까운 시장 4개를 표시한다.

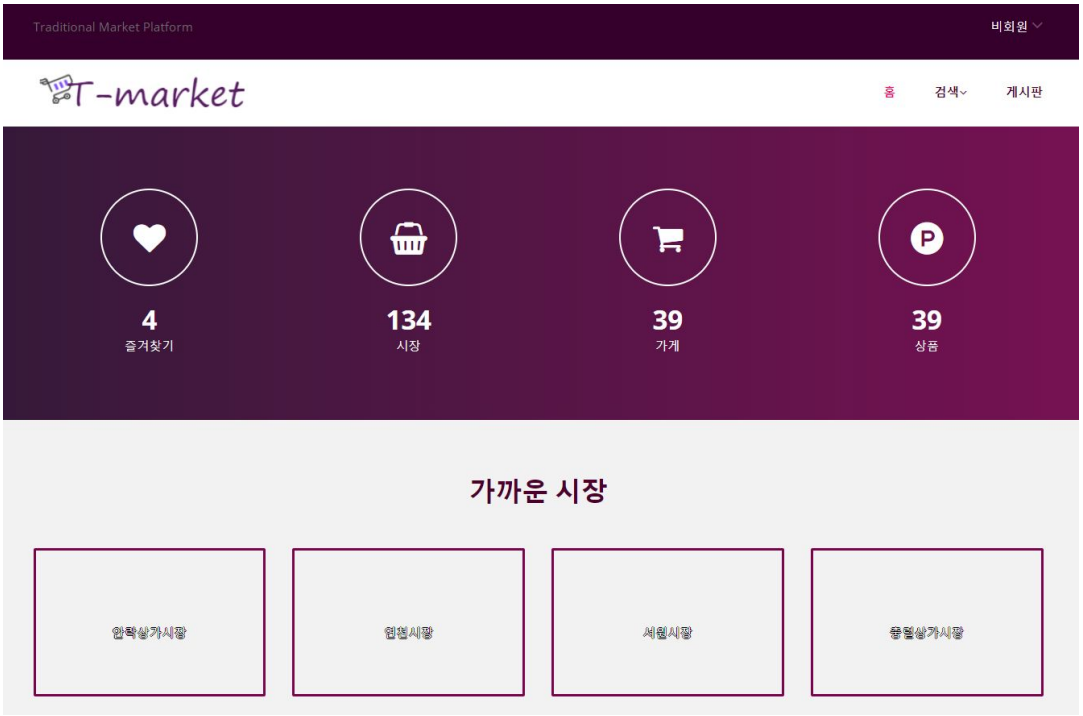

그림 5. 메인 페이지

4.2. 검색

...

그림 6. 가게 검색 페이지

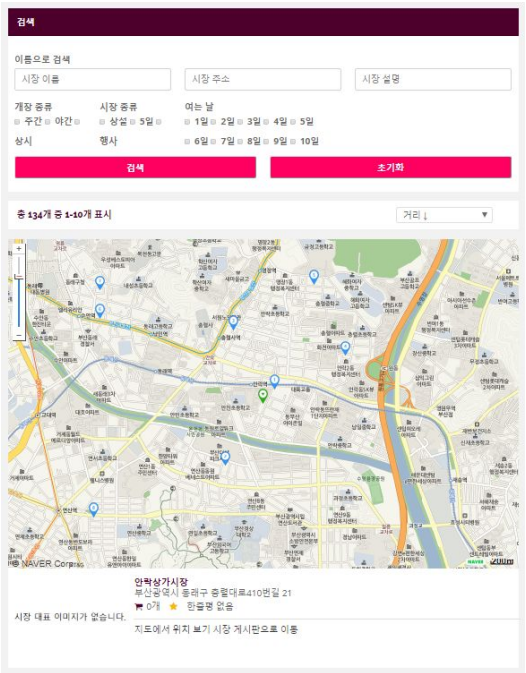

그림 7. 시장 검색 페이지

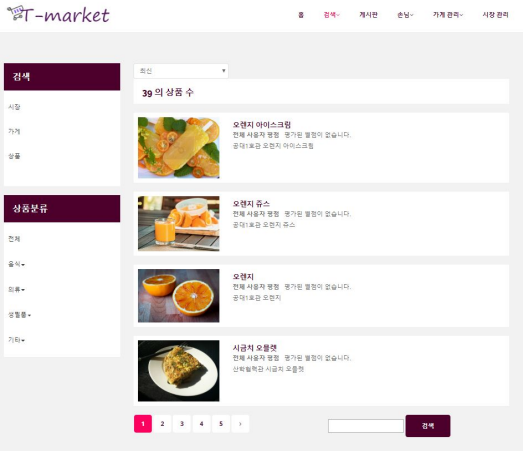

그림 8. 상품 검색 페이지

검색 페이지(그림 6, 그림 7, 그림 8)에서는 시장·가게·상품으로 분류하였다. 이름·설명 검색 뿐만 아니라 조건 선택이 가능하며, 시장 검색의 경우 가장 가까운 시장 순서로 정렬이 가능하다. 사용자는 검색 결과에서 즐겨찾기 설정 및 해제가 가능하다.

4.3. 상세 페이지

4.3.1. 시장

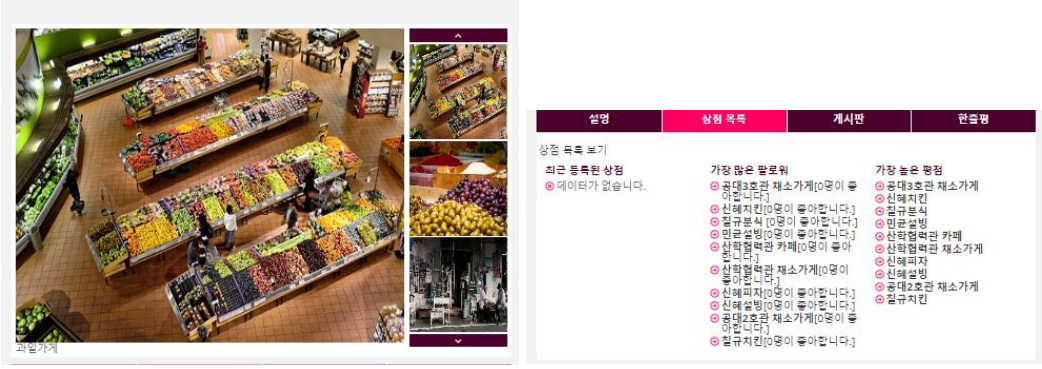

그림 9. 시장 상세 페이지

그림9에서 시장 상세 페이지는 설명, 상점 목록, 게시판, 한줄평 탭으로 나눠지며 설명 탭에서는 시장의 설명 및 주요 편의시설을 보여준다. 상점 탭은 최근 등록 된 상점 및 가장 높은 평점 또는 팔로워를 가진 상점을 표시한다. 게시판 탭은 새로운 공지사항과 이벤트 및 최근 올라온 글과 최다 조회수와 최다 댓글수의 게시글 제목을 최대 5개 보여준다. 한줄평

탭은 회원이 남긴 한줄평을 볼 수 있다.

4.3.2. 가게

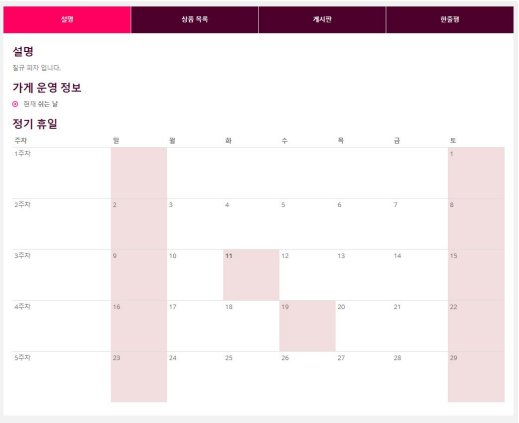

그림 10. 가게 상세 페이지

가게 상세 페이지의 구성은 시장 페이지와 비슷하다. 가게 상세 페이지는 영업일에 대한 정보를 표시하며, 상품 목록을 표시한다(그림 10). 이 외의 정보는 그림 9와 동일하다.

4.4. 시장·가게 게시판

시장·가게 게시판은 상인과 손님의 소통의 장이다. 회원은 글을 쓸 수 있으며, 게시판 관리 권한을 가진 상인·가게 관리자는 공지사항 또는 이벤트 카테고리로 글 작성이 가능하다. 그림 11에서 글 제목과 글쓴이, 조회수, 댓글 수, 작성일을 확인 할 수 있다. 그림 12에서는 글 내용과 댓글을 확인 할 수 있다. 회원은 댓글 및 답댓글 쓰기가 가능하다.

그림 11. 게시판 글 목록 페이지

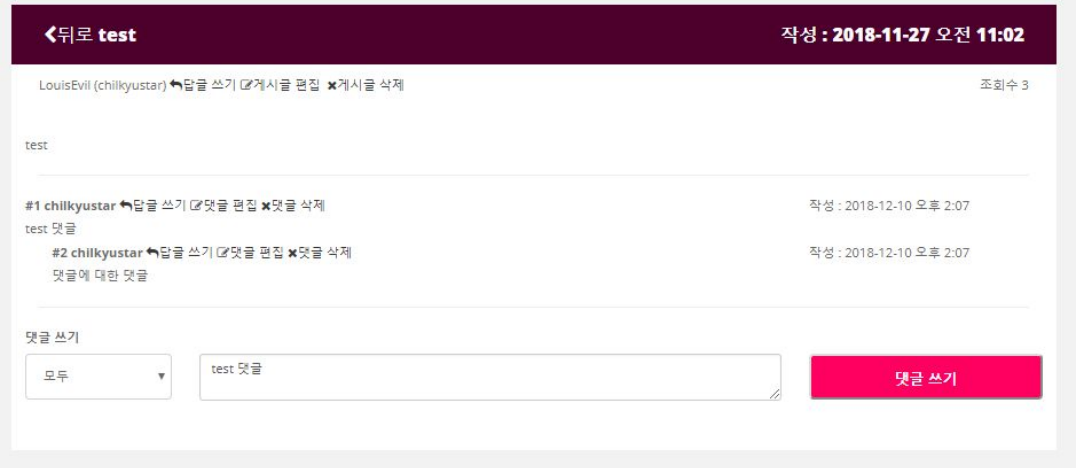

그림 12. 게시판 글 상세 페이지

4.5. 관리

4.5.1 시장 관리

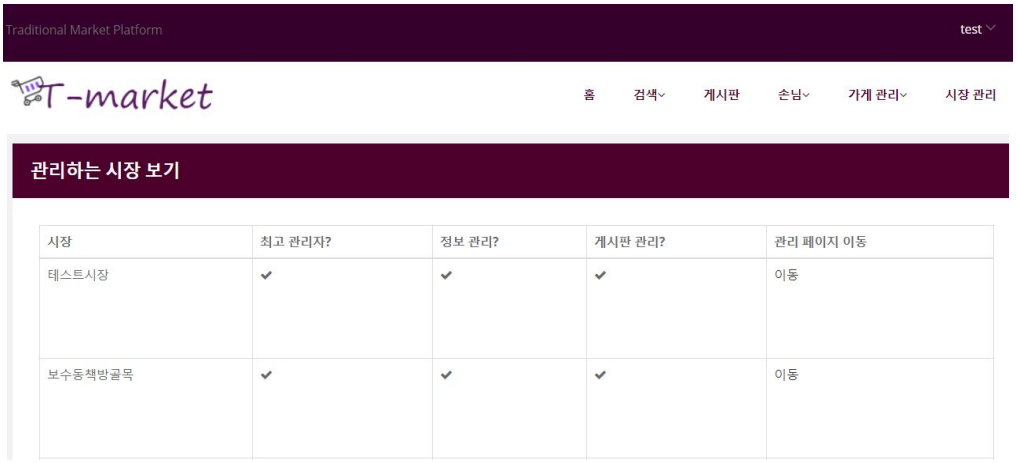

그림 13 관리하는 시장 목록 페이지

시장 관리자는 시장관리 메뉴에서 관리하는 시장 목록 페이지를 볼 수 있다(그림 13). 이동 클릭시 시장 관리 페이지로 이동한다.

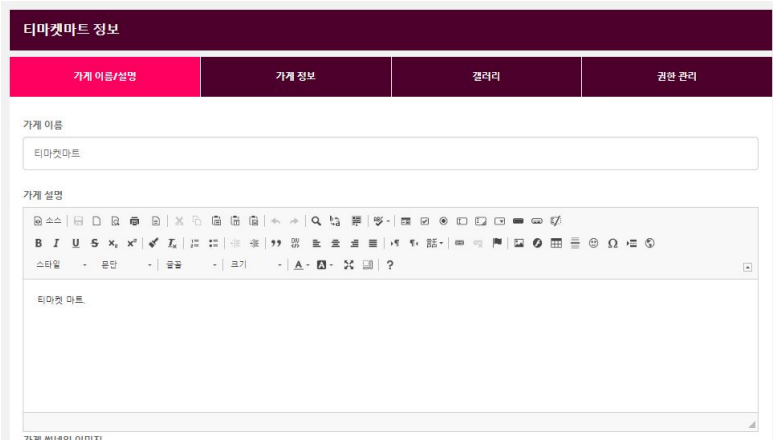

그림 14 시장 설명 관리 페이지

그림 14에서는 시장에 대한 설명 관리 페이지에서는 CKEDITOR 웹 에디터를 사용하여 작성할 수 있으며, 시장 정보 페이지에서는 여는시간, 시장종류, 시장주소, 편의시설, 대표 전화번호, 대표 이메일 주소, 시장 홈페이지 정보를 수정할 수 있다. 갤러리 페이지 에서는 시장에 대한 대표이미지, 기타이미지를 추가,삭제 할 수 있다. 요청관리 페이지 에서는 상인의 회원가입 또는 가게 등록 신청을 승인하거나 거부할 수 있으며, 거부된 회원은 계정을 사용할 수 없다.

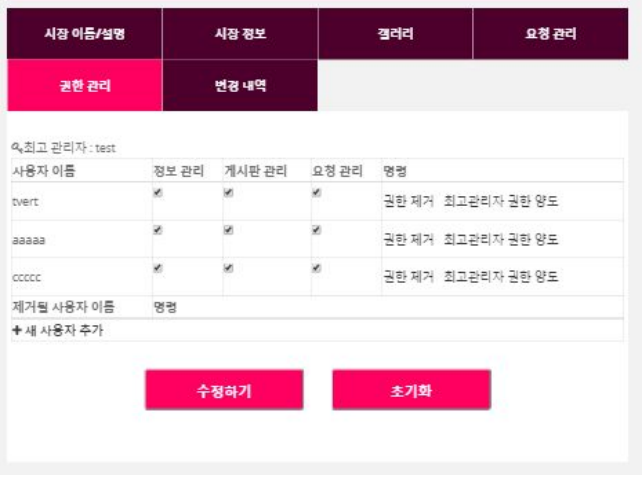

그림 15 시장 권한 관리 페이지

주 관리자는 시장 권한 관리 페이지에서는 새로운 사용자를 추가 및 삭제하여 정보 관리와 게시판 관리 및 요청 관리를 권한을 부여, 양도, 제거 할 수 있다(그림 15).

4.5.2 가게 관리

가게 관리 페이지는 시장 관리 페이지와 비슷하다 (그림 16). 가게 정보를 입력할 수 있으며 요청 관리에 대한 내용은 삭제되었다.

4.5.3 상품 관리

그림 17에서 상품 관리 목록을 조회할 수가 있다. 추가 버튼을 클릭하여 새 상품을 추가 할 수 있다. 클릭 시 상품이름, 제조사/브랜드, 제조국, 분류, 상품설명, 이미지를 등록 할 수 있는 페이지로 이동이 된다.

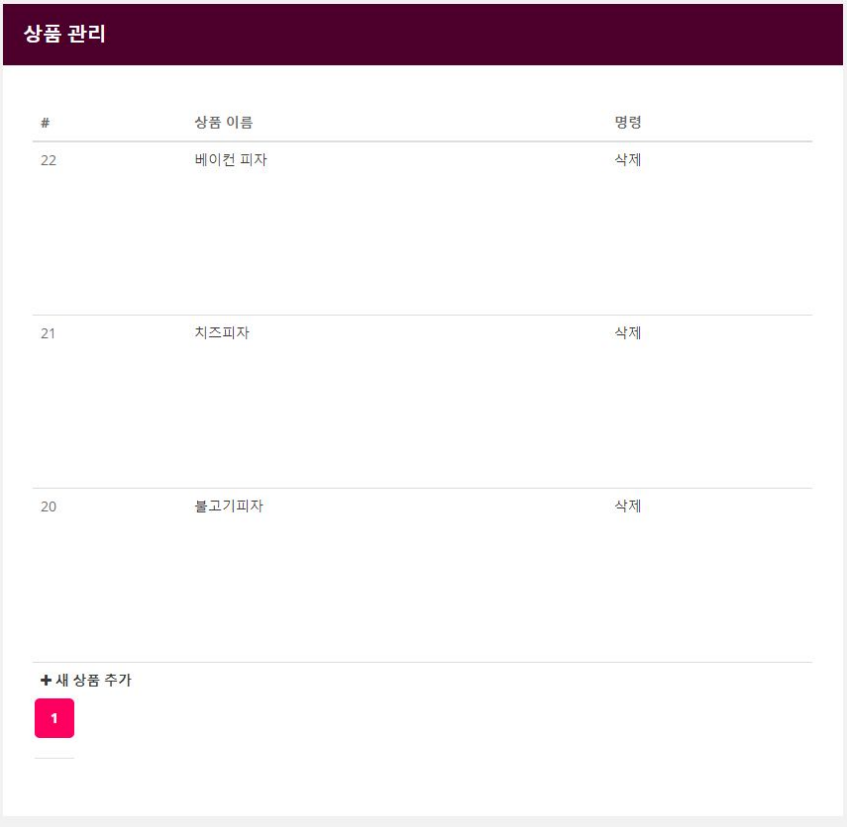

그림 17 상품 관리 목록 페이지

4.6 회원 분류

회원 분류는 아래의 표 1과 같다. 회원의 권한은 일반회원<상인회원<시장 관리자 순으로 관리 권한을 가지나, 상인 회원과 시장 관리자 회원은 자신이 관리 가능한 시장 및 가게가 아니라면 일반회원과 동일한 권한을 가진다.

권한	정보 검색	게시글 쓰기	즐겨찾기	가게 관리	시장 관리
비회원	O				
일반회원	O	O	O		
상인회원	O	O	O	O[1]	
시장회원	O	O	O	O[2]	O[1]

1) 자신의 가게 또는 시장에서만 허용됨,

2) 가게를 등록한 경우, 자신의 가게에서만 해당

표 1. 회원분류 별 권한

또한, 가게 및 시장 관리자는 주 관리자 1명, 정보·게시판·상품 또는 요청 관리자 다수로 구성된다. 시장 <임시시장>과 <수성시장>이 있으며 임시시장의 가게로 [고급 레스토랑], [심야식당]이 있다고 가정한다. 임시시장의 주 관리자는 tadmin라고 가정할 때, tadmin은 임시시장에 대해서는 모든 권한을 가지게 되며, 고급 레스토랑 및 수성시장의 가게 개설 허가 또는 거부를 할 수 있으나 고급 레스토랑 및 심야식당에 대한 관리를 위해서는 고급 레스토랑 관리자와 심야식당 관리자에게 관리 권한을 위임받아야 한다. 또한 tadmin은

수성시장에 대해서 관리 권한이 없다면 일반 회원과 동일한 권한을 가진다.

4.6.1. 일반회원

일반회원은 시장을 찾는 소비자를 대상으로 한다. 시장 및 가게 즐겨찾기 관리, 게시글 및 답글 달기, 한줄평 남기기가 가능하다. 블랙리스트를 지정하여 권한을 막을 수 있다.

4.6.2. 가게 관리자

가게 관리자는 상인을 대상으로 한다. 회원가입 시 상인회원으로 가입하여야 하며, 가입의 승인 여부는 시장 관리자가 결정한다. 자신의 가게를 관리할 수 있으며, 가게 관리자는 한 명 또는 여러 명이 있다. 최고 관리자 1명, 정보 관리자, 게시판 관리자, 상품 관리자 다수(이하 관리자)로 구성된다. 또한 시장 관리자가 보내는 공문을 볼 수 있다. 정보 관리자는 가게의 정보를 관리할 수 있다. 가게의 정보로는 가게 이름, 설명, 주소, 가게 종류, 휴일, 여는 시간 및 닫는 시간(평일/주말), 전화번호 및 이메일, 가게 갤러리를 포함한다. 상품 관리자는 상품의 등록 및 해제, 재고 관리가 가능하다. 게시판 관리자는 공지사항 및 이벤트의 작성, 특정 게시글 및 댓글의 블라인드 및 특정 회원의 블랙리스트 추가가 가능하다.

최고 관리자는 위의 모든 권한과 자신의 가게를 삭제할 수 있는 권한, 최고 관리자 권한 양도, 관리자의 추가 및 삭제 권한을 추가로 가진다.

4.6.3. 시장 관리자

시장 관리자는 상인연합회의 관리자를 대상으로 한다. 시장 전체에 대한 정보를 관리할 수 있으며, 최고 관리자(상인회장) 1명, 정보 관리자, 게시판 관리자, 권한 관리자 다수로 구성된다. 정보 관리자는 시장의 정보를 관리할 수 있다. 시장의 정보로는 이름, 설명, 시장의 특성(상설장, 5일장, 야시장 등), 주소, 편의시설, 전화번호, 이메일, 별도의 시장 홈페이지, 시장 갤러리를 포함한다. 게시판 관리자는 공지사항 및 이벤트의 작성, 댓글의 블라인드 및 특정 회원의 블랙리스트 추가가 가능하며, 공문의 발송이 가능하다. 요청 관리자는 상인회원의 가입 및 상점 개설 등의 요청을 허가 또는 거부할 수 있다. 최고 관리자는 위의 모든 권한과 최고 관리자 권한 양도, 관리자의 추가 및 삭제 권한을 추가로 가진다.

5. 결론

T-market은 전통시장의 활성화를 위해 정보 전달 및 홍보하는 기능을 수행하는 웹 플랫폼이다. 손님은 편리한 시장, 가게, 상품 검색 기능과 GPS를 활용하여 현재 위치에서 가까운 시장과 가게를 알 수 있으며, 등록된 시장과 가게에 대한 정보를 얻고 다른 사람과 게시판과 한줄평을 이용해 소통하거나 의견을 낼 수 있으며, 상인과 관리자는 홈페이지 관리에 대한 부담을 줄이고 게시판과 한줄평 등에서 얻는 의견으로 가게의 부족한 점 보강 또는 강점 강화를 할 수 있다. 특히 홈페이지 관리를 위한 특별한 기술이 필요하지 않다는 점으로 관리가 되지 않았던 전통시장의 홈페이지를 대체할 수 있는 여지 또한 크다. T-market은 홍보 또는 관리에 도움을 줄 수 있는 추가 기능들을 구현할 수 있다. 예를 들어,

게시판에 SNS 자동 연동 기능을 넣어 결제 관련 기능을 넣어 온라인 판매가 가능하도록 할 수 있으며, 택배 또는 퀵서비스 회사와 연계하여 전국 또는 해외로 배송 가능한 서비스를 추가할 수도 있다. 이러한 추가 기능을 구현하면 T-market은 전통시장 정보 및 관리 플랫폼에서 온라인 전통시장 쇼핑몰 플랫폼으로 기능할 수 있다.

이 플랫폼으로 사람들이 가진 전통시장의 부정적인 인식과 전통시장의 소프트웨어 인프라 부족으로 인한 불편함을 줄이고, 그동안 정보 및 홍보수단의 부족으로 전통시장의 방문 횟수가 거의 없었던 사람들의 유입을 기대해본다.

6. 참고문헌 및 참고사이트

[1] 한국농촌경제연구원 식품소비행태조사
http://foodsurvey.krei.re.kr/board/sourcebook/view/wr_id/161

[2] 이영림, “전통시장 활성화를 위한 모바일 웹 서비스에 관한 연구”, 디자인지식저널 Vol.31, 2014.9

[3] 부산광역시 홈페이지(전통시장 현황)
https://www.busan.go.kr/economy/traditionalmarket02?bbsNo=13